

Máy đo điện tim - Quy trình kiểm định

Electrocardiographs - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ cho các loại máy đo điện tim một kênh và nhiều kênh có mạch điện tử loại tương tự.

1.2 Văn bản này không áp dụng đối với các hệ thống không tuyến tính như máy ghi điện tim kỹ thuật số, máy điện tim véc tơ, máy nghe tim, các dụng cụ có bộ nhớ tín hiệu trong với việc xử lý không tuyến tính, các phần xử lý thông tin của máy điện tim và các dụng cụ kết hợp khác dùng cho mục đích đặc biệt.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định nêu trong bảng 1.

Bảng 1

Tên các phép kiểm định	Theo điều của QTKĐ	Chế độ kiểm định	
		Ban đầu	Định kỳ
1. Kiểm tra bên ngoài	5.1	+	+
2. Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+
3. Kiểm tra đo lường	5.3		
- Xác định sai số tương đối đo điện áp	5.3.1	+	+
- Xác định sai số tương đối đặt độ nhạy	5.3.2	+	-
- Xác định sai số tương đối đo khoảng thời gian	5.3.3	+	+
- Xác định sai số tương đối của tốc độ ghi	5.3.4	+	-
- Xác định độ trễ ghi	5.3.5	+	-
- Xác định sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1mV	5.3.6	+	+
- Xác định độ ghi quá mức	5.3.7	+	-
- Xác định hằng số thời gian	5.3.8	+	-
- Xác định đường đặc trưng biên độ - tần số	5.3.9	+	
- Xác định trở kháng vào	5.3.10	+	-
- Xác định sai số điện áp ghi theo các phương thức đầu điện cực	5.3.11	+	-
- Xác định hệ số nén tín hiệu đồng pha	5.3.12	+	+
- Xác định độ rộng đường nền	5.3.13	+	-
- Xác định độ trôi đường nền	5.3.14	+	+
- Xác định độ ồn trong	5.3.15	+	+
- Xác định hệ số xuyên âm giữa các kênh	5.3.16	+	-
- Xác định dòng điện qua bệnh nhân.	5.3.17	+	-

ĐLVN 43 : 1999

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

Tên phương tiện kiểm định	Ký hiệu	Các đặc tính kỹ thuật cơ bản
Máy phát tín hiệu sóng hình sin	G1	Dải tần số 0,01 Hz ÷ 200 Hz. Sai số tần số cực đại $\pm 1 \%$ Dải điện áp 50 mV ÷ 20 V RMS Sai số điện áp cực đại $\pm 1 \%$ Đầu ra kép
Máy phát tín hiệu sóng hình vuông	G2	Dải tần 0,01 Hz ÷ 200 Hz Sai số tần số cực đại $\pm 1 \%$ Dải điện áp 50 mV ÷ 5 V Sai số điện áp cực đại $\pm 1 \%$. Đầu ra kép
Bộ phân áp	D1	Hệ số chia 1000 ($R_2 = 100 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 100 \Omega$) Sai số chia cực đại $\pm 0,5 \%$
Trở kháng điện cực đại theo mẫu	Z1	R_1 và C_1 mắc song song ($R_1 = 5 \text{ k}\Omega \pm 1\%$ $C_1 = 47 \text{ nF} \pm 5 \%$)
Nguồn điện 1 chiều	U1	Điện áp 1,5 V $\pm 1 \%$
Thước thẳng		Phạm vi đo từ 0 mm ÷ 100 mm Sai số cực đại $\pm 0,1 \text{ mm}$ đối với độ dài từ 0 mm ÷ 10 mm và $\pm 1 \%$ đối với độ dài từ 10 mm ÷ 100 mm
Kính lúp		Độ phóng đại 5 lần
Các điện trở	R4-R8	$R_4 = 50 \Omega$; $R_5 = 200 \Omega$; $R_6 = 100 \text{ k}\Omega$; $R_7 = 620 \text{ k}\Omega$; $R_8 = 10 \text{ k}\Omega$ Sai số cực đại $\pm 1 \%$.
Các tụ điện	C2-C4 CT	$C_2 = 0,5 \mu\text{F}$; $C_3 = 4,7 \text{ nF}$; $C_4 = 100 \text{ pF}$ Sai số cực đại $\pm 5 \%$ CT có thể biến thiên (0 ÷ 200) pF
Von kế xoay chiều	V	Dải điện áp 0 V ÷ 20 V RMS $R_{\text{inp}} \geq 300 \text{ M}\Omega$, sai số cực đại $\pm 1 \%$ Tần số 10 Hz ÷ 100 Hz

ĐLVN 43 : 1999

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh: $15^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$;
- Áp suất môi trường xung quanh: $96\text{ kPa} \div 104\text{ kPa}$;
- Độ ẩm tương đối của không khí: $60\% \div 80\%$ (không có sự ngưng tụ hơi nước);
- Dao động điện áp nguồn điện: $\pm 2\%$ của điện áp danh định;
- Tần số nguồn điện: $50\text{ Hz} \pm 2\%$.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

- Trước khi kiểm định các máy đo điện tim phải được lắp đặt theo yêu cầu của nhà sản xuất và phải được sấy máy ít nhất 15 phút.
- Các phương tiện kiểm định và các thiết bị được kiểm định phải được để trong cùng một môi trường kiểm định ít nhất 1 giờ.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng cách quan sát theo các yêu cầu sau đây:

- Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật;
- Không có hư hỏng do cơ học và ăn mòn;
- Không có dấu hiệu hư hỏng của dấu kiểm định lần trước;
- Phải có mã hoá màu cấp dẫn đến bệnh nhân, việc mã hoá này phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong phụ lục 2.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

- Tiến hành thao tác máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều chỉnh các nút tốc độ ghi, độ nhạy ..vv và quan sát chỉ thị. Máy phải làm việc ổn định, chỉ thị phải rõ ràng.

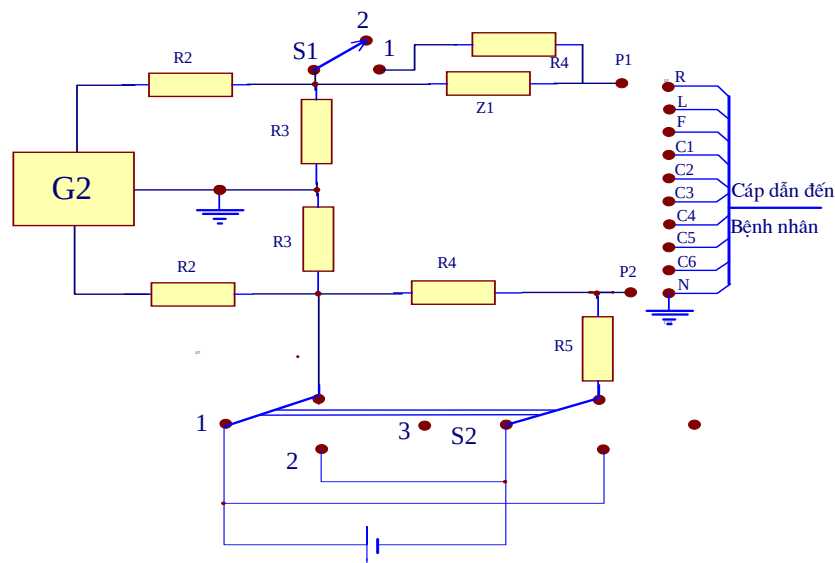
5.3 Kiểm tra đo lường

Để xác định các đặc tính đo lường khi kiểm định định kỳ, mỗi phép đo phải được lặp lại ít nhất 3 lần, các giá trị đo được phải nằm trong giới hạn cho phép. Khi một trong các giá trị đo có sai số nằm ngoài phạm vi cho phép thì phải tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định theo yêu cầu của kiểm định ban đầu.

ĐLVN 43 : 1999

5.3.1 Xác định sai số tương đối đo điện áp

5.3.1.1 Phương pháp đo: sai số tương đối đo điện áp được xác định bằng cách đo trực tiếp biên độ của sóng hình vuông ghi được, chia cho độ nhạy và so sánh kết quả này với biên độ điện áp khi được xác định bằng vôn kế chuẩn. Sơ đồ đo trình bày trên hình 1.



Hình 1

Sơ đồ đo xác định sai số tương đối đo điện áp, hằng số thời gian, ghi quá mức; sai số tương đối đo khoảng thời gian, sai số tương đối của bộ hiệu chuẩn 1 mV.

5.3.1.2 Trình tự đo: đặt tốc độ ghi ở 50 mm/s. Đặt bộ chọn dây dẫn hoặc chương trình lần lượt ở từng vị trí hiện có, p1 và p2 được nối với cáp dẫn tới bệnh nhân như đã nêu ở bảng 3. Công tắc S1 đặt ở vị trí 2 (Z1 nằm trong mạch). Đặt công tắc S2 ở vị trí 3 và máy phát G2 ở tần số 10 Hz. Đặt độ nhạy và biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu sóng hình vuông đầu vào với các giá trị nêu ở bảng 4. Tiến hành đo biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu ghi được với từng giá trị đã nêu. Sau đó lặp lại phép đo với công tắc S2 lần lượt ở vị trí 1 và 2; dùng điện thế một chiều ± 300 mV để làm giá trị cực đại của độ phân cực điện.

Bảng 3

Các dây dẫn dùng để đo	Các dây dẫn với độ trôi 0	Điện cực dẫn nối với p1	Điện cực dẫn nối với p2
I,II, aVR, aVL, aVF	III	R	Tất cả các điện cực dẫn khác
I,III,aVR,aVL,aVF	II	L	
II,III,aVR,aVL,aVF	I	F	

V1-V6	I,II,III	Ci	
-------	----------	----	--

ĐLVN 43 : 1999

Bảng 4

Điện áp vào tại đầu ra của bộ chia D1 Đỉnh-đỉnh, (mV)			Đặt độ nhạy, (mm/mV)
0,4	2	4	5
0,2	1	2	10
0,1	0,5	1	20

5.3.1.3 Tính toán: sai số đo điện áp tương đối (δ_u), được tính theo công thức sau:

$$\delta_u = \frac{U_m - U_{in}}{U_{in}} \cdot 100 \text{ (%)}$$
(1)

Trong đó:

$U_m = h_m / S_n$: biên độ điện áp đỉnh - đỉnh, (mV);
 h_m : biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu ra ghi được, (mm);
 S_n : giá trị danh định của độ nhạy đã đặt, (mm/mV);
 U_{in} : biên độ đỉnh - đỉnh của điện áp vào, (mV).

5.3.1.4 Yêu cầu: sai số tương đối đo điện áp tính theo công thức (1) khi có hoặc không có thành phần một chiều, không được vượt quá giá trị:

$$10 \left(1 + \frac{U_1}{U_{in}} \right) \text{ (%)}$$
(2)

Trong đó:

U_1 : giá trị thấp nhất của dải điện áp đo là 0,1 mV.

5.3.2 Xác định sai số đặt độ nhạy tương đối.

5.3.2.1 Phương pháp đo: sai số đặt độ nhạy tương đối được xác định trực tiếp bằng cách đo biên độ đỉnh-đỉnh của tín hiệu sóng hình sin ghi được trên giấy và biên độ tín hiệu đầu vào. Sau đó tính toán giá trị độ nhạy và so sánh với giá trị danh định. Sơ đồ đo trình bày trong hình 2.

5.3.2.2 Trình tự đo: đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đặt tốc độ ghi ở mức 50mm/s và độ nhạy ở mức 20 mm/mV. Đưa tín hiệu sóng hình sin từ máy phát G1 và bộ phân điện áp D1, có biên độ đỉnh - đỉnh 1 mV và tần số 10 Hz vào mạch vào. Đo tín hiệu ghi được. Lập lại các phép đo với độ nhạy 10 mm/mV, 5 mm/mV và với tín hiệu vào tương ứng có biên độ đỉnh - đỉnh 2 mV và 4 mV.

ĐLVN 43 : 1999

5.3.2.3 Tính toán: sai số đặt độ nhạy tương đối (δ_n), được tính bằng công thức sau:

$$\delta_n = \frac{S_m - S_n}{S_n} \cdot 100 \quad (\%) \quad (3)$$

Trong đó:

$S_m = h_m / U_{in}$: giá trị độ nhạy đo được, (mm/mV);
 h_m : biên độ đỉnh-đỉnh của tín hiệu vào, (mm);
 S_n : giá trị độ nhạy danh định, (mm/mV).

5.3.2.4 Yêu cầu: sai số độ nhạy tương đối xác định bằng công thức (3) không được vượt quá $\pm 5 \%$.

5.3.3 Xác định sai số tương đối đo khoảng thời gian

5.3.3.1 Phương pháp đo: sai số đo tương đối khoảng thời gian được xác định trực tiếp bằng cách đo chu kỳ của sóng hình vuông ghi được chia cho tốc độ danh định và so sánh kết quả với chu kỳ của tín hiệu vào. Sơ đồ đo trình bày trong hình 1.

5.3.3.2 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 ở vị trí 2 và 3 tương ứng. Đặt bộ chọn dây dẫn ở V1-V6. Đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV. Đưa tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 qua bộ phân điện áp D1 và trở kháng tương đương điện trở giữa điện cực và da bệnh nhân theo mẫu Z1, với biên độ đỉnh - đỉnh 1 mV vào mạch vào. Đặt tần số của máy phát G2 với tốc độ ghi như cho ở bảng 5. Đo kích thước thẳng của tín hiệu ghi được cho 3 chu kỳ.

5.3.3.3 Tính toán: sai số tương đối đo khoảng thời gian (δ_t), được tính bằng công thức sau:

$$\delta_t = \frac{T_m - T_{in}}{T_{in}} \cdot 100 \quad (\%) \quad (4)$$

Trong đó:

$T_m = L_m / V_n$: khoảng thời gian đo được, (s);
 L_m : chiều dài của 3 chu kỳ, (mm);
 V_n : tốc độ ghi, (mm/s);
 T_{in} : khoảng cách tương ứng với 3 chu kỳ của tín hiệu vào, (s).

Bảng 5

Khoảng thời gian được đo (s)	3,84	1,92	0,96	0,48	0,48	0,24	0,12	0,06
Tần số máy phát G2, (Hz)	0,78	1,56	3,12	6,25	6,25	12,5	25	50

Tốc độ ghi (mm/s)	25	50
-------------------	----	----

ĐLVN 43 : 1999

5.3.3.4 Yêu cầu: sai số tương đối đo khoảng thời gian xác định bằng công thức (4) không được vượt quá giá trị :

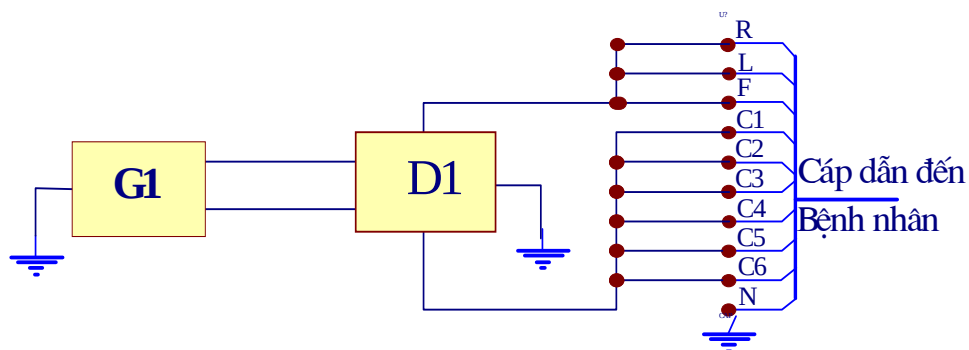
$$10 \left(1 + \frac{T_1}{T_{in}} \right) (\%)$$

Trong đó:

T_1 : giới hạn thấp (0,06 s).

5.3.4 Xác định sai số tương đối của tốc độ ghi

5.3.4.1 Phương pháp đo: sai số tương đối của tốc độ ghi được xác định bằng cách đo trực tiếp chu kỳ tín hiệu sóng hình sin ghi được, tính giá trị tốc độ ghi từ tần số máy phát và so sánh kết quả với giá trị danh định. Sơ đồ đo trình bày trong hình 2.



Hình 2

Sơ đồ đo để xác định sai số đặt độ nhạy tương đối,
sai số tương đối đo tốc độ ghi và đường đặc trưng biên độ - tần số

5.3.4.2 Trình tự đo: đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV và bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đưa tín hiệu sóng hình sin từ máy phát G1 qua bộ phân áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh 1 mV và tần số 10 Hz vào mạch vào. Phép đo được thực hiện ở tốc độ ghi 25 mm/s và 50 mm/s và các tốc độ khác nếu có. Chọn tần số của tín hiệu vào của máy phát sao cho chu kỳ của tín hiệu ra ghi được không nhỏ hơn 1mm với mỗi tốc độ ghi. Ghi ít nhất 10 chu kỳ.

5.3.4.3 Tính toán: sai số tương đối của tốc độ ghi (δ_v), được tính bằng công thức sau:

$$\delta_v = \frac{V_m - V_n}{V_n} \cdot 100 (\%) \quad (6)$$

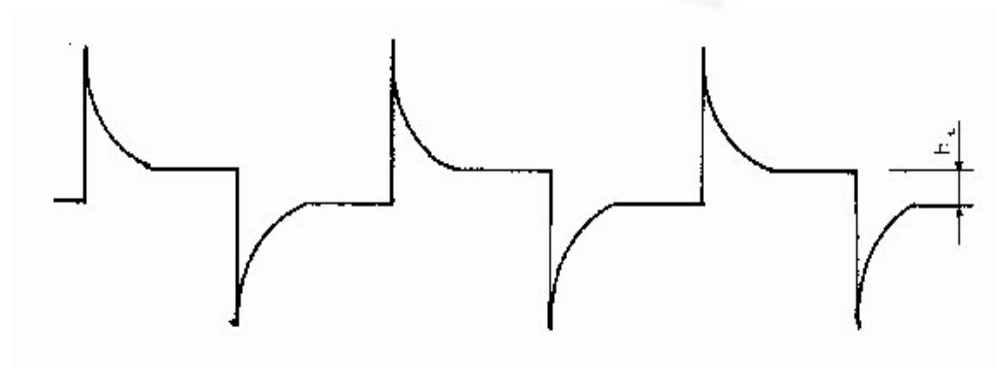
Trong đó:

$V_m = L_m / nT_c$: giá trị tốc độ ghi được, (mm/s);
 L_m : chiều dài của đoạn ghi được đối với n chu kỳ, ($n \geq 10$), (mm);
 T_c : chu kỳ của tín hiệu vào đặt bởi G1, (s);
 V_n : giá trị tốc độ ghi danh định, (mm/s).

ĐLVN 43 : 1999

Yêu cầu: sai số tương đối của tốc độ ghi, khi xác định bằng công thức (6) không được vượt quá $\pm 5\%$.

5.3.5 Xác định độ trễ ghi



Hình 3
Xác định độ trễ ghi

5.3.5.1 Phương pháp đo: độ trễ ghi được xác định bằng cách đo trực tiếp khoảng cách giữa các đường nền mà máy điện tim ghi được sau khi đưa vào đầu vào các xung dương và âm liên tiếp. Sơ đồ đo trình bày ở hình 4.

5.3.5.2 Trình tự đo: để xác định độ trễ ghi, nối mạch vi phân có hằng số thời gian tương đương với 50 ms (ví dụ R6 -100 k Ω , C2 = 0,5 μ F), với bộ phân áp D1 và mạch vào. Đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV và tốc độ ghi ở mức 25 mm/s. Đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đưa tín hiệu vi phân 1,5 mV và tần số 1 Hz vào đầu vào của máy đo điện tim.

5.3.5.3 Yêu cầu: độ trễ ghi h_1 không được vượt quá 0,5 mm.

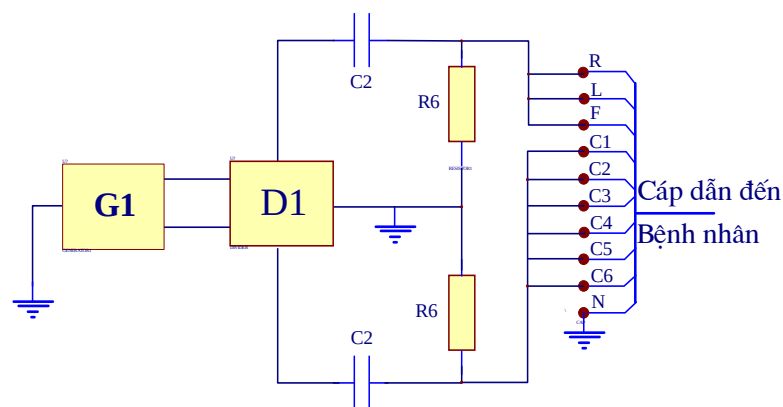
5.3.6 Xác định sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV

5.3.6.1 Phương pháp đo: sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV được xác định bằng cách so sánh giá trị danh định của điện áp và khoảng thời gian của tín hiệu chuẩn 1mV với biên độ và khoảng thời gian của tín hiệu mà máy điện tim ghi được trong chế độ kiểm tra tín hiệu 1mV chuẩn. Sơ đồ đo trình bày ở hình 1.

5.3.6.2 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 đặt ở vị trí 1 và 3 tương ứng. Đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí cho phép ghi tín hiệu chuẩn trong 1 mV của máy đo điện tim. Đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV và tốc độ ghi đặt ở mức 50 mm/s. Tiến hành ghi tín hiệu từ bộ tín hiệu chuẩn 1mV. Sau đó đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đưa tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 và bộ phân áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh 1 mV và chu kỳ 1s vào đầu vào. Đặt

biên độ và chu kỳ của tín hiệu vào sao cho kích thước thẳng của tín hiệu ra ghi được từ bộ hiệu chuẩn bên trong và bộ ghi thời gian là như nhau, về biên độ và chu kỳ tương ứng với biên độ và chu kỳ của tín hiệu ghi được đưa ra bởi máy phát G2.

ĐLVN 43 : 1999



Hình 4

Sơ đồ đo để xác định độ trễ ghi

5.3.6.3 Tính toán: sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV (δU_c), được tính theo công thức sau:

$$\delta U_c = \frac{U_{cm} - U_{cn}}{U_{cn}} \cdot 100 (\%) \quad (7)$$

Trong đó:

U_{cm} : giá trị điện thế của bộ chỉnh trong đo được (mV);

U_{cn} : giá trị danh định của điện thế bộ hiệu chuẩn bên trong (mV).

Sai số tương đối đo thời gian của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV (δT_c), tính bằng công thức sau:

$$\delta T_c = \frac{T_{cm} - T_{cn}}{T_{cn}} \cdot 100 (\%) \quad (8)$$

Trong đó:

T_{cm} : giá trị đo được của chu kỳ tín hiệu chuẩn 1 mV, (s);

T_{cn} : giá trị danh định của chu kỳ tín hiệu chuẩn 1 mV, (s).

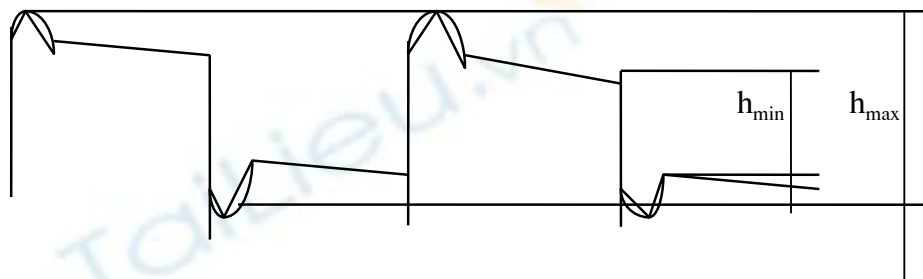
5.3.6.4 Yêu cầu: sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV khi xác định tương ứng theo công thức (7) và (8) không được vượt quá $\pm 5 \%$.

5.3.7 Xác định độ ghi quá mức

5.3.7.1 Phương pháp đo: độ ghi quá mức được xác định trực tiếp bằng việc đo biên độ đỉnh-đỉnh của biên độ sóng hình vuông ghi được. Sơ đồ đo trình bày ở hình 1

ĐLVN 43 : 1999

5.3.7.2 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 ở vị trí 1 và 3 tương ứng. Đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV và tốc độ ghi ở mức 50 mm/s. Đưa tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 qua bộ phân áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh 1 mV và tần số 10 Hz vào đầu vào của máy đo điện tim.



Hình 5
Xác định độ ghi quá mức

Ghi ít nhất 3 chu kỳ và đo biên độ đỉnh - đỉnh cực đại và cực tiểu của mỗi chu kỳ.

5.3.7.3 Tính toán: độ ghi quá mức (δ_o), được tính bằng công thức sau:

$$\delta_o = \frac{h_{\max} - h_{\min}}{2 h_{\min}} \cdot 100 (\%) \quad (9)$$

Trong đó:

$h_{\max}$ và $h_{\min}$: các giá trị đo được của biên độ đỉnh - đỉnh cực đại và cực tiểu của mỗi chu kỳ đã được ghi, (mm).

5.3.7.4 Yêu cầu: độ ghi quá mức khi được xác định bằng công thức (9) không được vượt quá 10 %.

5.3.8 Xác định hằng số thời gian

5.3.8.1 Phương pháp đo: hằng số thời gian được xác định trực tiếp bằng việc đo kích thước thẳng của độ giảm đỉnh xung của sóng hình vuông ghi được, sau tự ghi quá mức. Sơ đồ đo được trình bày hình 1.

5.3.8.2 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 ở các vị trí 1 và 3 tương ứng. Đặt bộ chọn dây dẫn ở vị trí V1-V6. Đặt độ nhạy ở mức 10 mm/mV và tốc độ ghi 50 mm/s.